

RANCANGAN TUGAS – CASE BASED PROJECT

Mata Kuliah	:	Jaringan Komputer Terapan	Bobot Nilai	:	30%
Nama Dosen	:	Danur Wijayanto, S.Kom. M.Cs.	Tugas ke-	:	1

1. JUDUL TUGAS

Implementasi Komunikasi Microservices

2. PLO

PLO 6 : Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan jaringan dan keamanannya

3. INDIKATOR

Indikator-6-3 : Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada jaringan dengan solusi yang tepat.

4. CPMK

CPMK-TIO6026-1 : Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi untuk mengatasi permasalahan komunikasi data dalam jaringan melalui teknik pemrograman socket tingkat lanjut serta integrasi layanan asynchronous messaging dan arsitektur microservices.

5. TUJUAN TUGAS

Mahasiswa mampu **merancang** dan **mengimplementasikan** solusi komunikasi data antar-layanan menggunakan arsitektur microservices untuk mengatasi kendala ketergantungan antar-sistem (tight coupling) dan memastikan ketersediaan layanan.

6. URAIAN TUGAS

A. METODE/CARA Pengerjaan Tugas, Acuan yang Digunakan

1. Bentuk kelompok yang terdiri dari 5 mahasiswa.
2. Lakukan analisis mendalam terhadap **kebutuhan inti** sesuai dengan spesifikasi berikut :
 - **1 Front-End (FE):** Sebagai antarmuka pengguna untuk melakukan input data.
 - **Backend 1 (Service A - pendaftaran):** Memiliki database sendiri untuk menyimpan data pasien.
 - **Backend 2 (Service B - rekam medis):** Memiliki database sendiri untuk menyimpan data historis pasien.
 - **Protokol Komunikasi Antar-Layanan:**
 - Untuk memenuhi kriteria integrasi teknologi yang kompleks, mahasiswa **wajib mengimplementasikan kedua mekanisme komunikasi** berikut sesuai dengan skenario yang tepat:
 - **gRPC (Synchronous):** Digunakan untuk komunikasi real-time antar-layanan, misalnya saat Service A (Pendaftaran) membutuhkan validasi data rekam medis secara instan dari Service B.
 - **Message Queue (RabbitMQ/Kafka - Asynchronous):** Digunakan untuk menjamin pengiriman data (event-driven), misalnya saat terjadi pendaftaran pasien baru di Service A, sistem mengirimkan sinyal ke Service B untuk menyiapkan draf rekam medis tanpa harus menunggu respon instan.
 - Ketentuan Integrasi:
 - **Database Isolation:** Setiap Service wajib memiliki database mandiri. Backend dilarang keras melakukan query langsung ke database milik service lain.

- **Contract-First Development:** Gunakan file .proto untuk mendefinisikan skema komunikasi gRPC guna memastikan konsistensi data antar-layanan.
- Bahasa pemrograman yang digunakan bebas
- Tidak wajib di-deploy di lingkungan production

B. Sistematika Presentasi

1. **Halaman Judul, Daftar Anggota**
2. **BAB 1: PENDAHULUAN** (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan)
3. **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA** (Penjelasan konsep)
4. **BAB 3: ANALISIS DAN PERANCANGAN**
 - a. **3.3. Pemilihan dan Justifikasi Teknologi**
 - i. 3.3.1. Teknologi yang Dipilih
 - ii. 3.3.2. Alasan Mendalam Pemilihan Teknologi Tersebut (gRPC atau Message Queue)
 - b. **3.4. Arsitektur Sistem Berbasis Teknologi Terpilih** (Sertakan diagram dan penjelasan alur data untuk fitur utama)
5. **BAB 4: Teknik deployment**
6. **BAB 5: Bukti Prompt, Platform AI, dan Paket yang digunakan**
 - Melampirkan bukti *prompt* yang digunakan untuk menghasilkan struktur kode atau konfigurasi MQ/gRPC.

C. DESKRIPSI LUARAN TUGAS YANG DIHASILKAN

1. Tugas menghasilkan luaran yang wajib dikumpulkan :
 - a. Presentasi Power Point
 - b. Source Code

7. KRITERIA DAN RUBRIK PENILAIAN

○ BOBOT PENILAIAN :

Jenis	Bobot
Presentasi	60%
Kontribusi Anggota	40%

○ RUBRIK PRESENTASI (Presentasi Live)

Kriteria	Sangat Baik (100-85)	Baik (84-75)	Cukup (74-60)	Kurang (59-31)	Sangat Kurang (≤ 30)
Integrasi Teknologi	Implementasi arsitektur microservices sangat solid; berhasil mengintegrasikan gRPC untuk komunikasi sinkron dan Message Queue untuk komunikasi asinkron tanpa kendala fungsionalitas.	Teknologi terintegrasi dengan baik, ada sedikit kendala minor fungsionalitas.	Teknologi diimplementasikan secara terpisah (tidak terintegrasi kuat).	Banyak fitur teknologi yang tidak berjalan (<i>error</i>).	Tidak ada implementasi teknologi.
Kualitas Media Presentasi (PPT)	Slide sangat menarik, profesional, visualisasi (topologi/diagram) sangat jelas dan membantu pemahaman.	Slide rapi, informasi terstruktur dengan baik, visualisasi cukup jelas.	Slide standar, terlalu banyak teks, visualisasi kurang optimal.	Slide berantakan, sulit dibaca, atau informasi tidak lengkap.	Slide dibuat seadanya atau tidak menggunakan media presentasi.

○ RUBRIK PENILAIAN KONTRIBUSI ANGGOTA TIM

Kriteria	Sangat Baik (100-85)	Baik (84-75)	Cukup (74-60)	Kurang (59-31)	Sangat Kurang (≤ 30)
Penguasaan Materi	Menunjukkan penguasaan materi yang sangat mendalam; mampu menjawab pertanyaan sulit dengan basis teori yang kuat.	Menguasai materi dengan baik dan mampu menjawab sebagian besar pertanyaan dengan benar.	Cukup menguasai materi, namun jawaban terhadap pertanyaan masih ragu-ragu.	Kurang memahami materi yang dipresentasikan; hanya membaca slide.	Tidak memahami materi sama sekali dan tidak bisa menjawab pertanyaan.
Kemampuan Komunikasi	Presentasi disampaikan dengan sangat jelas, sistematis, percaya diri, dan menarik.	Penyampaian jelas dan terstruktur, namun kurang interaktif.	Penyampaian bisa dipahami, meski kurang sistematis atau terlalu banyak membaca teks.	Penyampaian tidak jelas, suara sulit didengar, dan tidak percaya diri.	Tidak berkomunikasi dengan baik atau tidak ikut berbicara saat presentasi.
Kontribusi Teknis	Menunjukkan peran yang sangat dominan dan krusial dalam pengerjaan bagian teknis proyek.	Memberikan kontribusi yang jelas dan signifikan pada pengerjaan proyek.	Kontribusi terlihat, namun porsi lebih kecil dibandingkan anggota tim lain.	Kontribusi sangat minim dalam pengerjaan teknis kelompok.	Tidak memberikan kontribusi apapun (hanya numpang nama).

